

Hackaton AlBiomed

Pelayo Álvarez
AI Engineer en Salud Digital
Blue Route



Introducción



Se estima que, aproximadamente, el 7% de los niños tienen trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL). Se empieza a distinguir de otros trastornos a los tres años y es diagnosticable con precisión entre 4 y 5 años



Está demostrado que la detección y tratamiento dentro de la franja de edad adecuada pueden marcar una gran diferencia a la hora de ayudar en el desarrollo del niño.

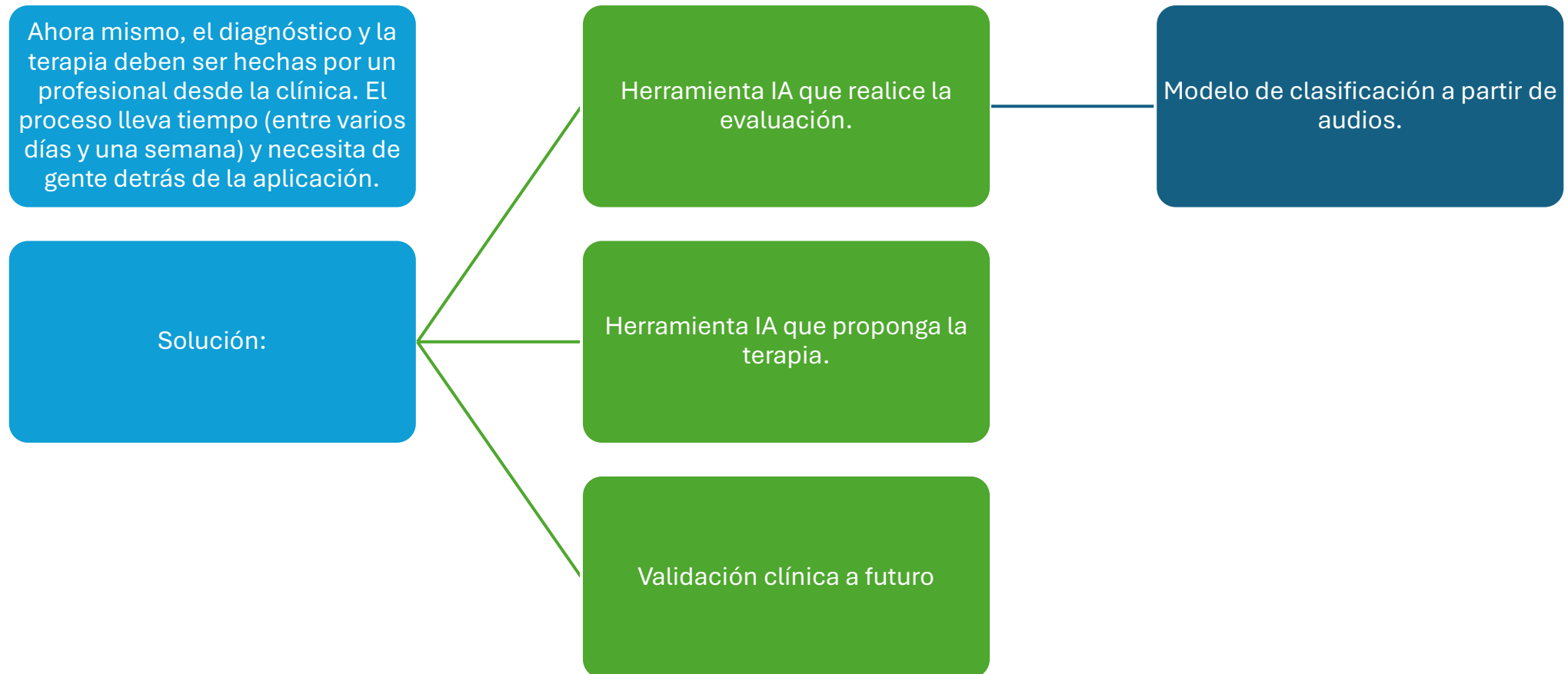


Desafortunadamente, hay poca disponibilidad de diagnóstico y es aún más difícil en el ámbito rural.

Propuesta de Blue Route

- Una aplicación que conecte a las familias con las clínicas y facilite el proceso de Screening, evaluación inicial, diagnóstico y terapia, maximizando el carácter telemático y abaratando costes.
- El proceso consiste en:
 - Registro.
 - Test de Screening: Da como resultado el riesgo de que el paciente tenga TDL, clasificado en riesgo alto, medio o bajo.
 - Pruebas de audio para diagnóstico: audios del paciente realizando una serie de tareas que sirven para la evaluación y diagnóstico.
 - Terapia: Actividades propuestas para ayudar al paciente.

Cuello de botella



Objetivo: Perfilar modelo de análisis de audio.

- En este hackatón se propone elaborar un modelo preliminar de un modelo de análisis de audio que sirva de inicio para una prueba de evaluación de TDL. Para ello, se buscará un método que detecte los distintos fonemas que componen un conjunto de palabras que se usan en pruebas de este trastorno según una lista elaborada por la doctora Laura Bosch (Galceran, L. B. (2004). Evaluación fonológica del habla infantil. Elsevier España.).
- También se intentará clasificar audios según distintas clases.

La base de datos y problema

- La base de datos presentada contiene audios de 32 palabras pronunciadas por distintas personas, hombres y mujeres de distintos países de origen.
- Estos audios, se facilitarán, pero han sido obtenidos del repositorio público Forvo (<https://es.forvo.com/>)
- Se pide:
 - Identificar los fonemas que componen cada palabra, independientemente de la persona que las pronuncie.
 - Clasificar los hablantes según origen (España, Latinoamérica, No nativo)
 - Clasificar los hablantes según sexo (Hombre, Mujer)

Resultados que se buscan

- Se medirá la precisión, recall y f-score del modelo.
- Se valorará el tiempo empleado tanto en el entrenamiento como en la detección, intentando minimizarlo.
- Se medirán los recursos empleados por el ordenador, con intención de que sean los menos posibles.
- Se estudiará la facilidad de implementar el método en la app.
- Como mínimo, se buscan los resultados para el ejemplo de la base de datos.
- Como ampliaciones, se podría probar la efectividad con grabaciones nuevas, primero de las mismas palabras, y por último de palabras nuevas.

Habilidades desarrolladas

Con este proyecto se planea desarrollar las siguientes habilidades:

- Manejo de datos de audio.
- Manejo de modelos de aprendizaje automático.
- Manejo de modelos de interpretación de lenguaje.
- Manejo de bases de datos pequeñas y con muestras sesgadas (Por disponibilidad de datos, la base de datos es bastante limitada, y es parte del desafío).

Agradecimientos

Equipo de Blue Route



blue route

Eric García
Co-fundador Blue & CTO

Lorena González
Logopeda investigadora
en neurociencia

Elsa Vilabella
Técnico en regulación
y calidad de medical
devices

Goo Apps



Clinica Pediátrica Amado

